Fisica Generale T-B Elettromagnetismo

Michele Mazza

19 aprile 2024

---

1 Introduzione, concetti matematici utili

Si intendono scontati i concetti affrontati in

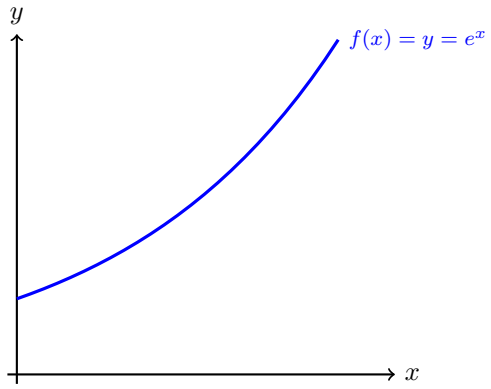
- Algebra e Geometria (Prof. Gimigliano)
- Analisi Matematica T-A (Prof. Cataldo)
- Fisica Generale T-A (Prof.ssa Bellini)

1.1 Tipologie di funzioni

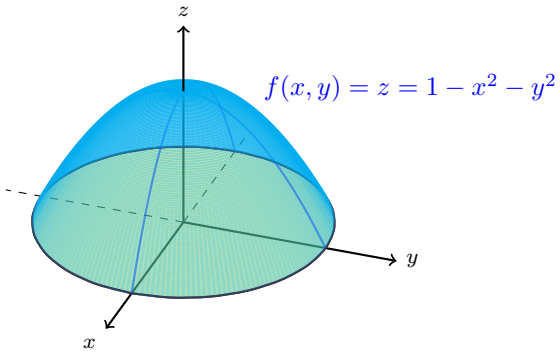
1.1.1 Funzioni scalari

Sono le funzioni che vanno da $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, con $n \geq 1$.

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$



- $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$



- $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ non è rappresentabile graficamente, (si utilizzano gli insiemi di livello per rappresentarle, in pratica si fissa un valore di f e si rappresenta la superficie che lo assume).

1.1.2 Funzioni vettoriali

Sono le funzioni che vanno da $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$, con $n \geq 1$ e $m \geq 2$.

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, le curve piane.

2 Elettrostatica

2.1 Carica elettrica

La carica elettrica è espressione di una proprietà intrinseca della materia ed è la grandezza fisica responsabile delle interazioni elettriche. Le cariche elettriche possono essere positive (protoni) e negative (elettroni). I corpi in natura sono generalmente neutri, ovvero hanno lo stesso numero di cariche positive e negative; se un corpo è elettricamente carico può esserlo positivamente (mancanza di elettroni) o negativamente (eccesso di elettroni).

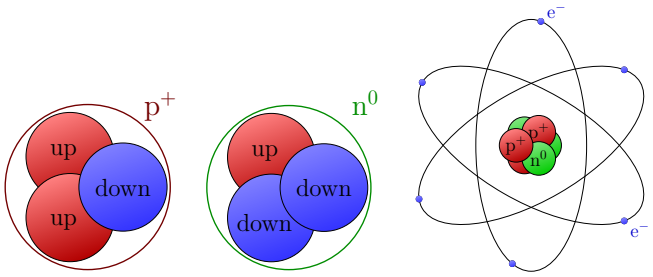


Figura 1: Cariche elettriche

2.1.1 Isolanti e conduttori

I corpi macroscopici si possono suddividere in isolanti, nei quali la carica elettronica non è libera di muoversi; conduttori, in cui gli elettroni (detti di conduzione) si possono muovere liberamente attraverso il corpo, e semiconduttori, in cui le cariche si possono muovere sotto determinate condizioni.

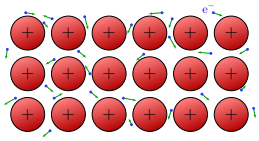


Figura 2: Moto delle cariche elettriche in un conduttore

2.1.2 Elettrizzazione per strofinio

I corpi isolanti si possono caricare elettricamente per strofinio (triboelettricità), acquistando o cedendo elettroni ad un altro corpo (a seconda della posizione relativa nella serie triboelettrica). I conduttori si possono caricare elettricamente per strofinio solo se opportunamente isolati dall'ambiente circostante.

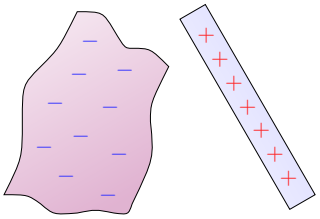


Figura 3: Elettrizzazione per strofinio

2.1.3 Importante

Quando si carica o si scarica un corpo, l'unica cosa che si muove sono gli elettroni del livello più esterno non i protoni.

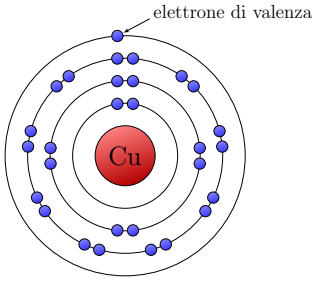


Figura 4: Rappresentazione di livelli di valenza di un atomo

2.1.4 Alcune costanti

- Il raggio medio dell'atomo è $r_{nucleo} = 1 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$.
- Il raggio del nucleo è $r_{atomo} = 1 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}$.
- La carica elementare è $e = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$.
- La carica del protone è $q_p = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$.
- La carica dell'elettrone è $q_e = -1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$.
- La massa del protone è $m_p = 1.67 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$.
- La massa dell'elettrone è $m_e = 9.11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$.
- La massa del neutrone è $m_n = 1.67 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$.
- La costante di Coulomb è $k = 8.99 \times 10^{9}\,\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$ e si calcola come $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$.
- La costante dielettrica del vuoto è $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{C\,N^{-2}\,m^{-2}}$.

2.2 Legge di Coulomb

2.2.1 Forza elettrostatica

Il modulo della forza F che si esercita tra due cariche puntiformi q_1 e q_2 poste a distanza r nel vuoto è data dalla forza di Coulomb:

$$\boxed{\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{(r_{12})^2} \cdot \hat{r}_{12}} \tag{1}$$

dove $\hat{r}_{12} = \dfrac{\vec{r}_{12}}{|\vec{r}_{12}|}$ è il versore diretto da q_1 a q_2 e r_{12} è la distanza tra le due cariche.

$$\boxed{F_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{(r_{12})^2}}$$

$$\boxed{F = \frac{|q_1||q_2|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}}$$

$$\boxed{\vec{F}_{12} = k \cdot \frac{q_1 q_2}{(r_{12})^2} \cdot \hat{r}_{12}} \tag{2}$$

dove $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ è la costante di Coulomb.

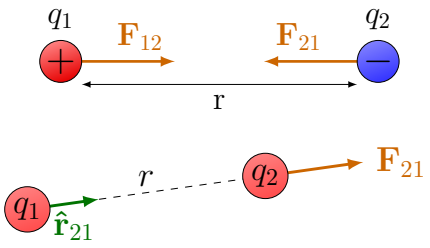


Figura 5: Forza elettrostatica

2.2.2 ATTENTO !

Il prof usa la convenzione strana, utilizza F_{12} e la applica su q_1 non su q_2, così come per il raggio r_{12}, lo applica su q_2 e non su q_1.

2.2.3 Forza elettrostatica con più cariche

Vale il **principio di sovrapposizione del campo elettrostatico**, per un sistema di n cariche puntiformi:

$$\boxed{\vec{F}_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=2}^{n}\frac{q_i}{(r_{1i})^2}\hat{r}_{1i}} \tag{3}$$

$$\boxed{\vec{F}_1 = kq_1 \cdot \sum_{i=2}^{n}\frac{q_i}{(r_{1i})^2}\hat{r}_{1i}} \tag{4}$$

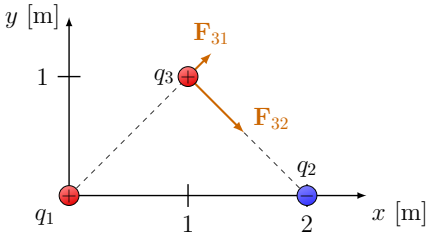


Figura 6: Forza elettrostatica con più cariche

2.3 Campo elettrostatico

2.3.1 Campo elettrostatico di una carica puntiforme

In ogni punto P dello spazio si può definire un **campo elettrostatico** $\vec{E}(P)$ come:
La forza, dovuta a tutte le cariche **sorgenti** presenti, agente su una **carica sonda** q molto piccola (al limite, tendente a zero), divisa per la carica sonda stessa, ovvero la forza totale agente su una carica unitaria posta in P, a distanza $\vec{r}$ dalla carica sorgente Q:

$$\boxed{\vec{E}(P) = \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q}} \tag{5}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{q}\cdot\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{qQ}{r^2}\cdot\hat{r}\right)$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{\cancel{q}}\cdot\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{\cancel{q}Q}{r^2}\cdot\hat{r}\right)$$

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{r^2}\cdot\hat{r}} \tag{6}$$

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = k\cdot\frac{Q}{r^2}\cdot\hat{r}} \tag{7}$$

- Questa grandezza, come noti, è **indipendente** da q, ma solo dalla carica sorgente Q e dalla posizione del punto P.
- Ha la **stessa direzione** e verso della forza di Coulomb $\vec{F}$
- É generato da Q.

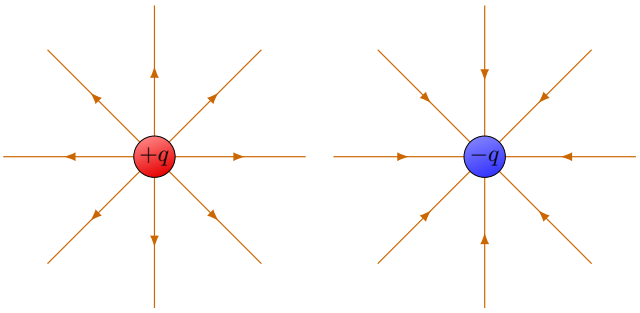


Figura 7: Campo elettrostatico di una carica puntiforme

2.3.2 Campo elettrostatico con limite

A questo punto, si può definire il campo elettrostatico come:

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q \to 0} \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q}} \tag{8}$$

è importante notare che q non può "tendere" a zero, in quanto la carica va a multipli di e, è una quantità discreta, ma a livello matematico si può fare.

2.3.3 Campo elettrostatico con più cariche

Vale il **principio di sovrapposizione del campo elettrostatico**, per un sistema di n cariche Q_i puntiformi, in un punto P dello spazio il campo elettrostatico totale è la somma vettoriale dei campi elettrici generati da ciascuna carica rispetto a P:

$$\boxed{\vec{E}(P) = \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i(P)} \tag{9}$$

$$\boxed{\vec{E}(P) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_i}{r_i^2} \cdot \hat{r}_i} \tag{10}$$

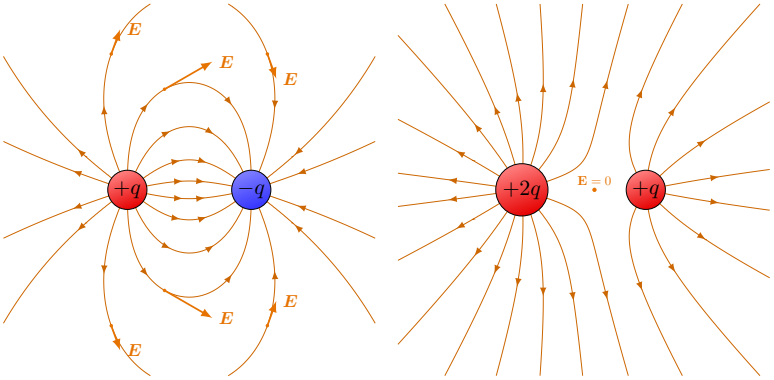


Figura 8: Campo elettrostatico con più cariche

2.4 Campo elettrostatico di un sistema continuo di cariche

Nel caso di distribuzione continua di carica (sorgente), la sommatoria è sostituita da un integrale vettoriale esteso a tutta la distribuzione di carica

$$\boxed{\vec{E} = \int d\vec{E}} \tag{11}$$

$$d\vec{E} = dE \cdot \hat{r}$$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dq}{r^2} \cdot \hat{r}$$

$$dE = k \cdot \frac{dq}{r^2} \cdot \hat{r}$$

ovvero il campo elettrostatico infinitesimo dE è generato da un elemento di carica infinitesimo dq.
É utile ricavarsi dq dalla densità di carica ρ:

2.4.1 Campo elettrostatico di un filo carico

Chiamiamo "lambda" la densità lineare di carica, ovvero la carica per unità di lunghezza:

$$\overline{\lambda} = \frac{q}{L}$$

$$\lambda = \frac{dq}{dx}$$

$$\boxed{dq = \lambda dx} \tag{12}$$

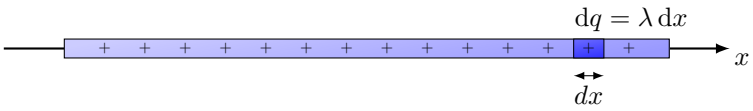


Figura 9: Densità di carica di un filo

Se non uniforme

$$\lambda = \lambda(x)$$

cioè dipende dalla posizione, e integro in base alla funzione.
Esempi

- Filo carico uniformemente ($\lambda = \lambda_0$)
  Come si trova $\vec{E}$?

$$\vec{E} = \int_{Filo} d\vec{E}$$

$$\vec{E} = \int_{Filo} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dq}{r^2} \cdot \hat{r}$$

$$\vec{E} = \int_{Filo} k \cdot \frac{dq}{r^2} \cdot \hat{r}$$

$$\overline{\lambda} = \frac{q}{L}$$

$$\lambda = \lambda_0$$

$$\lambda_0 = \frac{dq}{dx}$$

$$dq = \lambda_0 dx$$

$$\vec{E} = \int_{Filo} k \cdot \frac{\lambda_0 dx}{r^2} \cdot \hat{r}$$

Integrare su tutto il filo significa integrare su L.

$$\vec{E} = \int_0^L k \cdot \frac{\lambda_0 dx}{r^2} \cdot \hat{r}$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \lambda_0 \int_0^L dx$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \lambda_0 \big[x\big]_0^L$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \lambda_0 \big[L - 0\big]$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \lambda_0 L$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\lambda_0 L}{r^2} \cdot \hat{r}} \tag{13}$$

$$\boxed{\vec{E} = k \cdot \frac{\lambda_0 L}{r^2} \cdot \hat{r}} \tag{14}$$

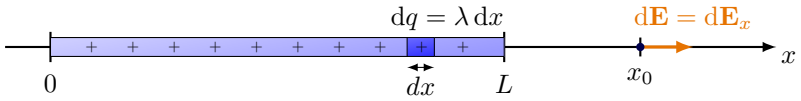


Figura 10: Campo elettrostatico di un filo carico uniformemente

- Filo carico non uniformemente ($\lambda(x) = \alpha e^{-x}$)

$$\vec{E} = \int_{Filo} d\vec{E}$$

$$\vec{E} = \int_{Filo} k \cdot \frac{dq}{r^2} \cdot \hat{r}$$

$$\overline{\lambda} = \frac{q}{L}$$

$$\lambda = \lambda(x) = \alpha e^{-x}$$

$$\lambda = \frac{dq}{dx}$$

$$dq = \lambda dx$$

$$\vec{E} = \int_{Filo} k \cdot \frac{\lambda dx}{r^2} \cdot \hat{r}$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \int_0^L \lambda \; dx$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \int_0^L \alpha e^{-x} \; dx$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \alpha \int_0^L e^{-x} \; dx$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \alpha \Big[- e^{-x} \Big]_0^L$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \alpha \Big[- e^{-L} - (-e^{-0}) \Big]$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \alpha \Big[- e^{-L} + e^{-0} \Big]$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \alpha \left(1 - e^{-L}\right)$$

2.4.2 Campo elettrostatico di una superficie carica

Chiamiamo "sigma" la densità superficiale di carica, ovvero la carica per unità di superficie:

$$\overline{\sigma} = \frac{q}{S}$$

$$\sigma = \frac{dq}{dS}$$

$$\boxed{dq = \sigma dS} \tag{15}$$

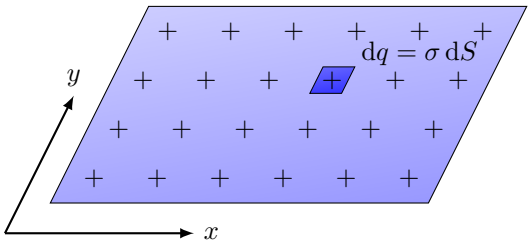


Figura 11: Densità di carica di una superficie

Se non uniforme

$$\sigma = \sigma(x, y) \vee \sigma(r, \theta)$$

cioè dipende dalla posizione, e integro in base alla funzione.
Esempi(Disco carico)

- Superficie carica uniformemente($\sigma = \sigma_0$)

$$\vec{E} = \int_{Disco} d\vec{E}$$

$$\vec{E} = \int_{Disco} k \cdot \frac{dq}{r^2} \cdot \hat{r}$$

$$\overline{\sigma} = \frac{q}{S}$$

$$\sigma = \sigma_0$$

$$\sigma_0 = \frac{dq}{dS}$$

$$dq = \sigma_0 dS$$

$$\vec{E} = \int_{Disco} k \cdot \frac{\sigma_0 dS}{r^2} \cdot \hat{r}$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \int_{Disco} \sigma_0 dS$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \sigma_0 \cdot \int_{Disco} dS$$

Integrare su tutto il disco significa integrare su S, in questo caso considero le coordinate polari.

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \sigma_0 \int_0^{2\pi} \int_0^R x \; dx d\theta$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \sigma_0 \int_0^{2\pi} \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^R d\theta$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \sigma_0 \int_0^{2\pi} \left[\frac{R^2}{2} - \frac{0^2}{2}\right] d\theta$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \sigma_0 \int_0^{2\pi} \left[\frac{R^2}{2}\right] d\theta$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \sigma_0 \left[\frac{R^2}{2}\right] \int_0^{2\pi} d\theta$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \sigma_0 \left[\frac{R^2}{2}\right] \left[\theta\right]_0^{2\pi}$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \sigma_0 \left[\frac{R^2}{2}\right] \left[2\pi - 0\right]$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \sigma_0 \left[\pi R^2\right]$$

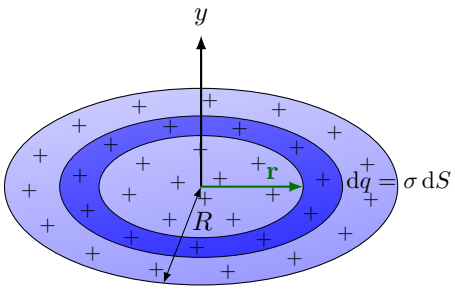


Figura 12: Densità di carica di un disco carico

- Superficie carica non uniformemente($\sigma(x) = \alpha x$)

2.4.3 Campo elettrostatico di un volume carico

Chiamiamo "ro" la densità volumetrica di carica, ovvero la carica per unità di volume:

$$\overline{\rho} = \frac{q}{V}$$

$$\rho = \frac{dq}{dV}$$

$$\boxed{dq = \rho dV} \tag{16}$$

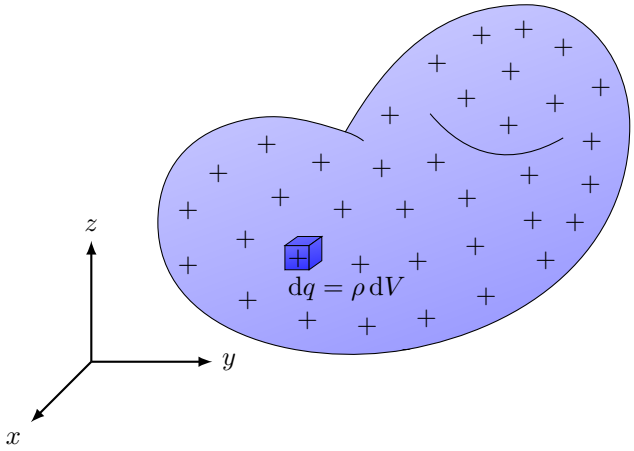


Figura 13: Densità di carica di un volume

Se non uniforme

$$\rho = \rho(x, y, z) \vee \rho(r, \phi, \theta) \vee (\rho, \theta, z)$$

cioè dipende dalla posizione, e integro in base alla funzione.
Esempi(Sfera carica)

- Volume carico uniformemente($\rho = \rho_0$)

$$\vec{E} = \int_{Sfera} d\vec{E}$$

$$\vec{E} = \int_{Sfera} k \cdot \frac{dq}{r^2} \cdot \hat{r}$$

$$\overline{\rho} = \frac{q}{V}$$

$$\rho = \rho_0$$

$$\rho_0 = \frac{dq}{dV}$$

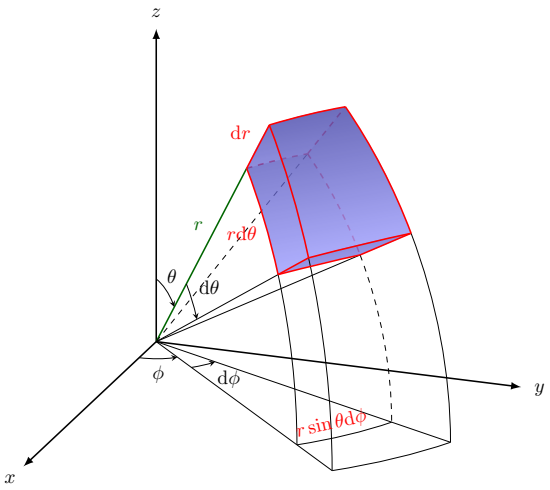
$$dq = \rho_0 dV$$

$$\vec{E} = \int_{Sfera} k \cdot \frac{\rho_0 dV}{r^2} \cdot \hat{r}$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \int_{Sfera} \rho_0 dV$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \rho_0 \cdot \int_{Sfera} dV$$

Integrare su tutto il volume significa integrare su V, in questo caso considero le coordinate sferiche, esplicitando bene



$$dV = r \cdot dr \cdot d\theta \cdot r \cdot \sin(\theta) \cdot d\phi$$

$$dV = r^2 \sin(\theta)\ dr d\theta d\phi$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{R} r^2 \sin(\theta)\ dr d\theta d\phi$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^{R} \sin(\theta)\ d\theta d\phi$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left[\frac{R^3}{3} - \frac{0^3}{3}\right] \sin(\theta)\ d\theta d\phi$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \rho_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left[\frac{R^3}{3}\right] \sin(\theta)\ d\theta d\phi$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \rho_0 \left[\frac{R^3}{3}\right] \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin(\theta)\ d\theta d\phi$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \rho_0 \left[\frac{R^3}{3}\right] \left[\int_0^{2\pi} d\phi\right] \left[\int_0^{\pi} \sin(\theta)\ d\theta\right]$$

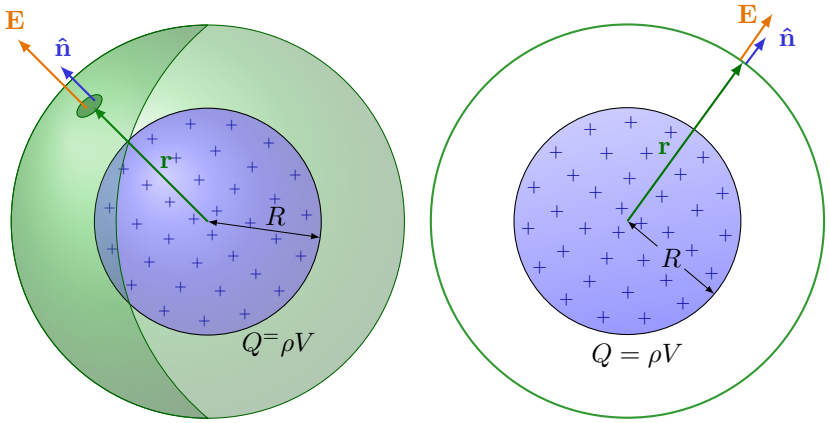
$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \rho_0 \left[\frac{R^3}{3}\right] [2\pi] \left[-\cos(\theta)\right]_0^{\pi}$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \rho_0 \left[\frac{R^3}{3}\right] [2\pi] \left[-\cos(\pi) + \cos(0)\right]$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \rho_0 \left[\frac{R^3}{3}\right] [2\pi] \left[-(-1) + 1\right]$$

$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \rho_0 \left[\frac{R^3}{3}\right] [2\pi] [2]$$

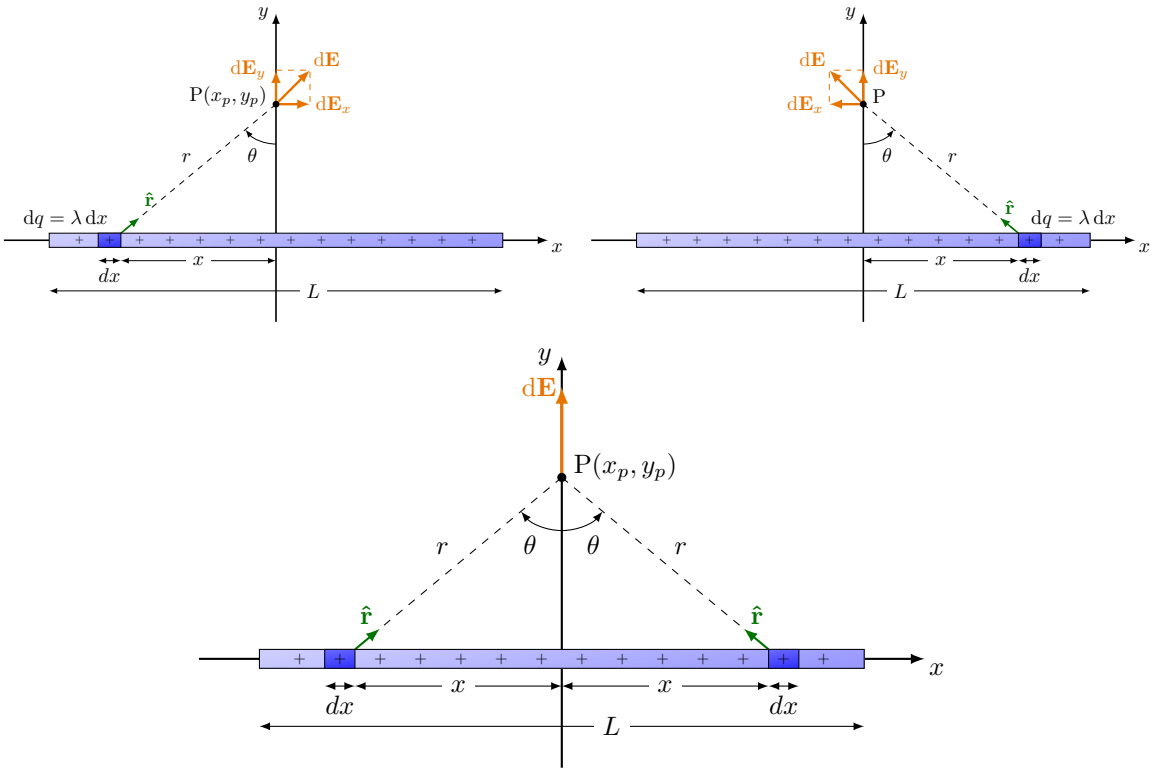
$$\vec{E} = k \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \hat{r} \cdot \rho_0 \left[\frac{4}{3}\pi \ R^3\right]$$



- Volume carico non uniformemente($\rho(x, y, z) = \alpha x^2$)

2.5 Esempi vari

2.5.1 Es : Campo elettrostatico di un filo infinito uniformemente carico in un punto P



Le componenti $d\vec{E}_x$ si annullano,(guarda slides) quindi rimane solo la componente $d\vec{E}_y$.

$$d\vec{E} = \cancel{d\vec{E}_x} + d\vec{E}_y$$

$$d\vec{E} = d\vec{E}_y$$

$$d\vec{E} = k \cdot \frac{dq}{r^2} \cdot \hat{y}$$

$$\lambda = \frac{dq}{dx}$$

$$dq = \lambda dx$$

$$d\vec{E} = k \cdot \frac{\lambda dx}{r^2} \cdot \hat{y}$$

$$dE_y = dE \cdot \cos(\theta)$$

$$dE_y = k \cdot \frac{\lambda dx}{r^2} \cdot \cos(\theta)$$

$$dE_y = k \cdot \frac{\lambda}{r^2} \cdot \cos(\theta) dx$$

$$E_y = \int_{Filo} k \cdot \frac{\lambda}{r^2} \cdot \cos(\theta) dx$$

Questo è un problema a un grado di libertà: le tre variabili θ, x, r sono correlate tra loro.

$$\begin{cases} y_p = r \cdot \cos(\theta) \\ x = y_p \cdot \tan(\theta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_p = r \cdot \cos(\theta) \\ dx = \dfrac{dy_p}{\cos^2(\theta)} d\theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = \dfrac{y_p}{\cos(\theta)} \\ dx = \dfrac{dy_p}{\cos^2(\theta)} d\theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} r^{-2} = \dfrac{\cos^2(\theta)}{y_p^2} \\ dx = \dfrac{dy_p}{\cos^2(\theta)} d\theta \end{cases}$$

$$E_y = \int_{Filo} k \cdot \frac{\lambda}{r^2} \cdot \cos(\theta) \cdot dx$$

$$E_y = \int_{Filo} k \cdot \frac{\lambda \cos^2(\theta)}{y_p^2} \cdot \cos(\theta) \cdot \frac{dy_p}{\cos^2(\theta)} d\theta$$

$$E_y = \int_{Filo} k \cdot \frac{\lambda}{y_p} \cdot \cos(\theta) d\theta$$

$$E_y = k \cdot \lambda \cdot \frac{1}{y_p} \int_{Filo} \cos(\theta) d\theta$$

Integrare su tutto il filo significa integrare sull'angolo θ.

$$E_y = k \cdot \lambda \cdot \frac{1}{y_p} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(\theta) d\theta$$

$$E_y = k \cdot \lambda \cdot \frac{1}{y_p} \Big[\sin(\theta) \Big]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$E_y = k \cdot \lambda \cdot \frac{1}{y_p} \left[\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right]$$

$$E_y = k \cdot \lambda \cdot \frac{1}{y_p} \left[1 - (-1) \right]$$

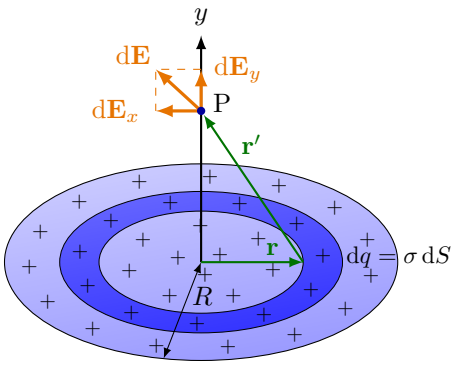
$$E_y = k \cdot \lambda \cdot \frac{1}{y_p} \; [2]$$

$$E_y = k \cdot \lambda \cdot \frac{2}{y_p}$$

$$E_y = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{y_p}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{y_p}\hat{y}} \tag{17}$$

2.5.2 Es : Campo elettrostatico di un piano infinito e densità superficiale di carica uniforme



Il ragionamento è simile a quello del filo.

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}} \tag{18}$$

Osservazioni

- Il campo elettrostatico di un piano infinito **non dipende dalla distanza dal piano**.

What's $\hat{n}$?
$\hat{n}$ è il versore normale alla superficie, ovvero il versore perpendicolare alla superficie, si considera uscente.

2.6 Campo elettrostatico tra due lastre cariche

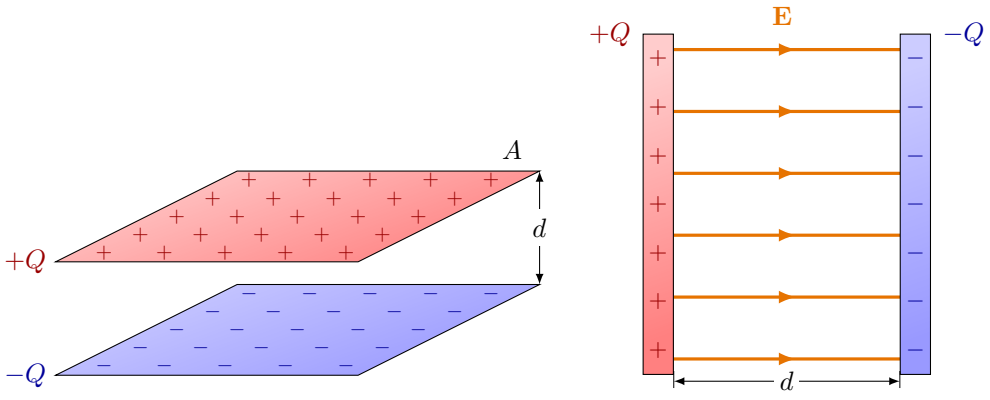
Il campo elettrostatico tra due lastre cariche è uniforme e diretto da quella positiva a quella negativa.

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}} \tag{19}$$

Il campo elettrostatico all'esterno delle lastre è nullo.



2.6.1 Es : Moto di una particella carica in un campo elettrostatico

Viene richiesto di calcolare la velocità con cui un elettrone esce dal buco.
Molto easy, si calcola il campo elettrostatico in un punto P, e si calcola la forza di Coulomb, e si calcola l'accelerazione, e si calcola la velocità.

2.7 Formule utili

Costanti

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.99 \cdot 10^9 \ \frac{N \cdot m^2}{C^2} \tag{20}$$

$$\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \ \frac{C^2}{N \cdot m^2} \tag{21}$$

$$e = 1.6 \cdot 10^{-19} \ C \tag{22}$$

$$m_e = 9.11 \cdot 10^{-31} \ kg \tag{23}$$

$$m_p = 1.67 \cdot 10^{-27} \ kg \tag{24}$$

Forza di Coulomb

$$\boxed{\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \cdot \hat{r}} \tag{25}$$

$$\boxed{\vec{F} = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \cdot \hat{r}} \tag{26}$$

$$\boxed{\vec{F} = q \cdot \vec{E}} \tag{27}$$

Campo elettrostatico

$$\boxed{\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \hat{r}} \tag{28}$$

$$\boxed{\vec{E} = k \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \hat{r}} \tag{29}$$

$$\boxed{\vec{E} = \int_{Corpo} d\vec{E}} \tag{30}$$

$$\boxed{\vec{E} = \int_{Corpo} k \cdot \frac{dq}{r^2} \cdot \hat{r}} \tag{31}$$

Densità di carica

$$\boxed{dq = \lambda dx} \tag{32}$$

$$\boxed{dq = \sigma dS} \tag{33}$$

$$\boxed{dq = \rho dV} \tag{34}$$

Campo elettrostatico di situazioni note

Filo carico uniformemente

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{y_p}\hat{y}} \tag{35}$$

Lastra carica uniformemente

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}} \tag{36}$$

Due lastre cariche uniformemente

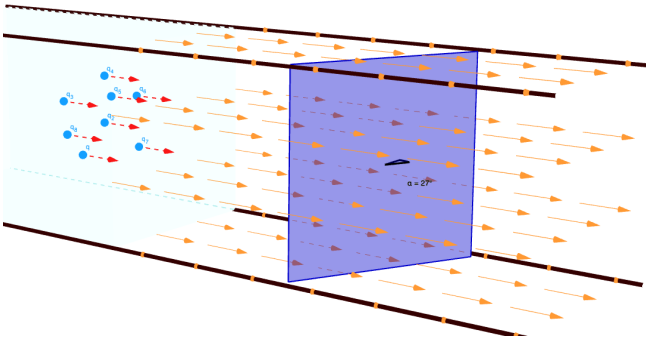
$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}} \tag{37}$$

3 Legge di Gauss

3.1 Flusso

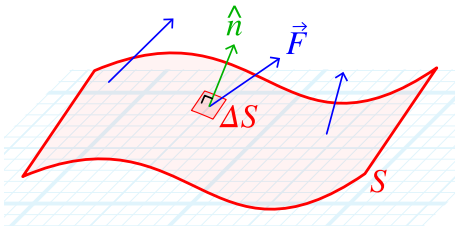
3.1.1 Flusso di campo vettoriale

Flusso di un campo vettoriale La nozione di **flusso** nasce in fluidodinamica ed è intesa come **portata di un fluido attraverso una superficie orientata**.
In parole semplici, è la quantità di fluido che attraversa una superficie in un certo periodo di tempo.



Il **flusso elementare** $d\Phi_{\vec{F}}$ di un campo vettoriale $\vec{F}$(nota intendo un qualsiasi campo vettoriale e gli sto assegnando il simbolo $\vec{F}$) attraverso una **porzione elementare di superficie** $d\vec{S}$ è definito come il **prodotto scalare** tra il campo vettoriale e il vettore normale alla superficie.

$$\boxed{d\Phi = \vec{F} \cdot d\vec{S} = \vec{F} \cdot dS \cdot \hat{n}} \tag{38}$$



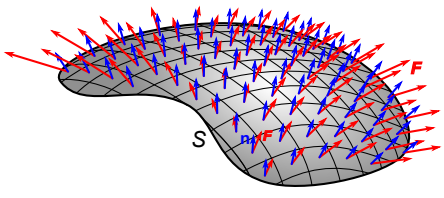
Il **flusso totale** $\Phi_{\vec{F}}$ di un campo vettoriale $\vec{F}$ attraverso una superficie S è definito come la somma dei flussi elementari su tutta la superficie.
Esso è uno **scalare**.

$$\Phi_{\vec{F}} = \int_S \vec{F} \cdot dS \cdot \hat{n}$$

$$\Phi_{\vec{F}} = \int_S \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_{\vec{F}} = \int_S d\Phi_{\vec{F}}$$

$$\boxed{\Phi_{\vec{F}} = \int_S d\Phi_{\vec{F}}} \tag{39}$$



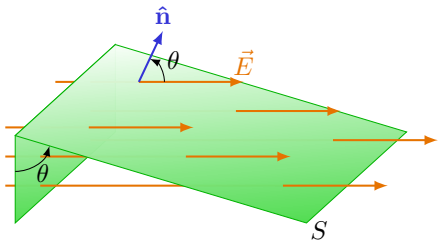
3.1.2 Flusso di un campo elettrostatico

Il **flusso** del campo elettrostatico **è proporzionale** al numero di linee di campo che attraversano la superficie di area S.

$$\boxed{\Phi_{\vec{E}} = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}} \tag{40}$$

Flusso di un campo elettrostatico uniforme attraverso una superficie piana

$$\boxed{\Phi_{\vec{E}} = \vec{E} \cdot \vec{S}} \tag{41}$$



- $\theta = 0 \quad \vec{E} \parallel \hat{n}$

$$\Phi_{\vec{E}} = E \cdot S \cdot \cos(0)$$
$$\Phi_{\vec{E}} = E \cdot S \cdot 1$$
$$\Phi_{\vec{E}} = E \cdot S$$

- $\theta = 90 \quad \vec{E} \perp \hat{n}$

$$\Phi_{\vec{E}} = E \cdot S \cdot \cos(90)$$
$$\Phi_{\vec{E}} = E \cdot S \cdot 0$$

- $\theta = \theta_0$

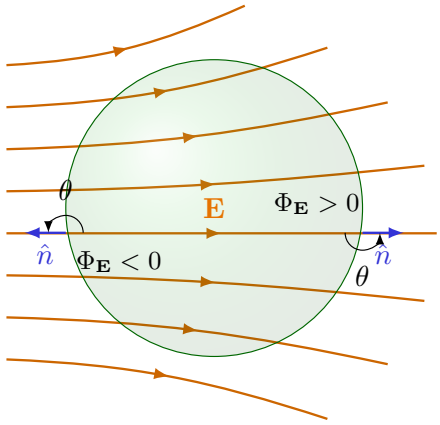
$$\Phi_{\vec{E}} = E \cdot S \cdot \cos(\theta_0)$$

Flusso di un campo elettrostatico uniforme che attraversa una superficie chiusa
Nel caso di una superficie chiusa attraversata da un campo elettrostatico il suo flusso è nullo.

$$\boxed{\Phi_{\vec{E}} = 0} \tag{42}$$

Nota:

- $\hat{n}$ è sempre uscente, di conseguenza anche $d\vec{S}$.
- Il campo in questo esempio è generato da una sorgente esterna alla superficie.



3.2 Legge di Gauss

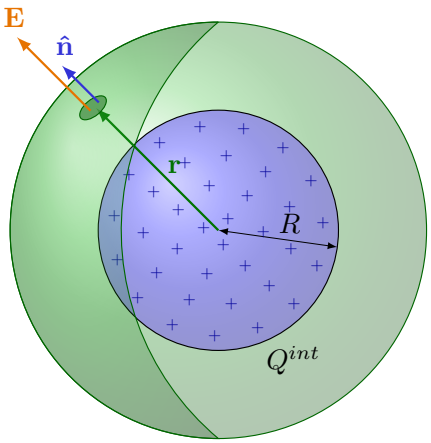
3.2.1 Legge di Gauss

Il **flusso** del campo elettrico attraverso una qualsiasi **superficie chiusa** dipende solo dalla somma algebrica delle cariche contenute all'interno della superficie.

$$\boxed{\Phi_{\vec{E}} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} q_i^{int}} \tag{43}$$

Nota:

- IMPORTANTE : Nonostante la legge di Gauss 43, ciò non significa che il campo $\vec{E}$ che troviamo nella 40 è generato solo dalle cariche interne alla superficie.
- La superficie chiusa è chiamata **superficie gaussiana**, è un ente geometrico non deve essere per forza fisico.



3.2.2 Legge di Gauss e distribuzione di carica continua

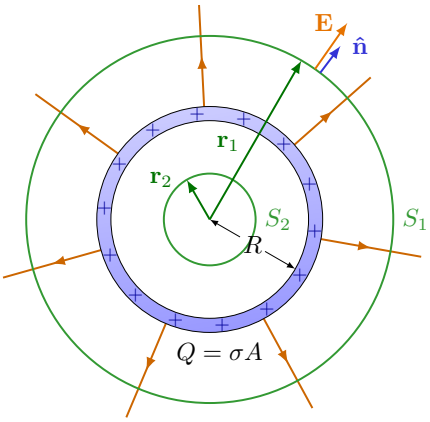
$$\boxed{\Phi_{\vec{E}} = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \int_{Corpo} d\ q^{int}} \tag{44}$$

$$\begin{cases} \Phi_{\vec{E}} = \dfrac{1}{\varepsilon_0} \cdot \displaystyle\int_{Filo} \lambda dl \\ \Phi_{\vec{E}} = \dfrac{1}{\varepsilon_0} \cdot \displaystyle\int_{Piano} \sigma dS \\ \Phi_{\vec{E}} = \dfrac{1}{\varepsilon_0} \cdot \displaystyle\int_{Sfera} \rho dV \end{cases}$$

3.3 Esempi vari

Di seguito alcune applicazioni della legge di Gauss.

3.3.1 Es : Campo elettrostatico interno ed esterno ad un guscio carico sottile (2D)



- All'**esterno** del guscio prendo una superficie gaussiana sferica S_1.

Dalla definizione di flusso 40

$$\Phi_{\vec{E}} = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Dalla legge di Gauss 43

$$\Phi_{\vec{E}} = \frac{Q^{int}}{\varepsilon_0}$$

$$\Phi_{\vec{E}} = \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S_1}$$
$$\frac{Q}{\varepsilon_0} = \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S_1}$$
$$\frac{Q}{\varepsilon_0} = \vec{E} \cdot \int_{S_1} d\vec{S_1}$$
$$\frac{Q}{\varepsilon_0} = \vec{E} \cdot \vec{S_1}$$
$$\vec{E} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{S_1}$$
$$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2}} \tag{45}$$

- All'**interno** del guscio prendo una superficie gaussiana sferica S_2.

Dalla definizione di flusso 40

$$\Phi_{\vec{E}} = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Dalla legge di Gauss 43

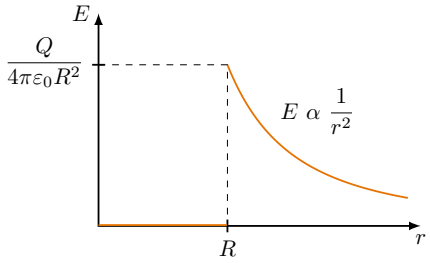
$$\Phi_{\vec{E}} = \frac{Q^{int}}{\varepsilon_0}$$

$$\Phi_{\vec{E}} = \frac{Q^{int}}{\varepsilon_0}$$
$$\Phi_{\vec{E}} = \frac{0}{\varepsilon_0}$$
$$\Phi_{\vec{E}} = 0$$

$$\Phi_{\vec{E}} = \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2$$
$$0 = \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2$$
$$0 = \vec{E} \cdot \int_{S_2} d\vec{S}_2$$
$$0 = \vec{E} \cdot \vec{S}_2$$
$$\boxed{\vec{E} = 0} \tag{46}$$

Ricapitolando:

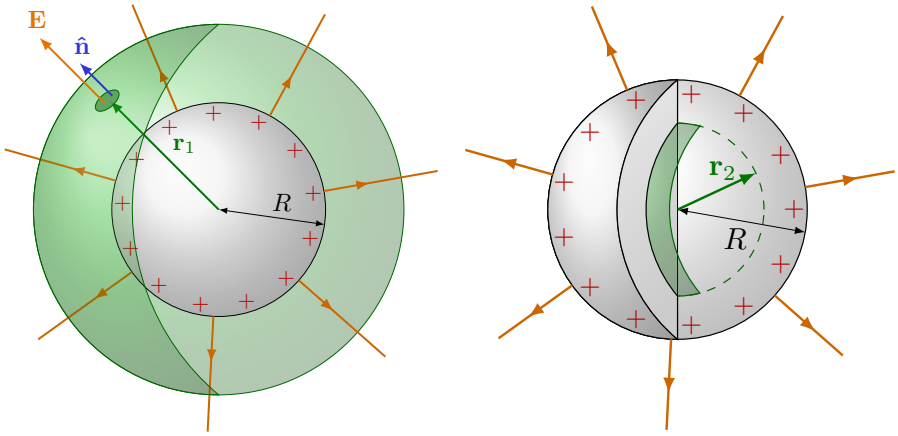
$$\boxed{\vec{E} = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2} & \text{se esterno } r_1 > R \\ 0 & \text{se interno } r_2 < R \end{cases}} \tag{47}$$



3.3.2 Es : Campo elettrostatico interno ed esterno ad una sfera uniformemente carico (3D)

Dati

- Raggio sfera R
- Densità volumetrica di carica ρ
- Raggio sfera gaussiana esterna r_1
- Raggio sfera gaussiana interna r_2



- All'**esterno** della sfera prendo una superficie gaussiana sferica S_1.

Dalla definizione di flusso 40

$$\Phi_{\vec{E}} = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Dalla legge di Gauss 43

$$\Phi_{\vec{E}} = \frac{Q^{int}}{\varepsilon_0}$$

$$\Phi_{\vec{E}} = \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S_1}$$
$$\frac{Q}{\varepsilon_0} = \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S_1}$$
$$\frac{Q}{\varepsilon_0} = \vec{E} \cdot \int_{S_1} d\vec{S_1}$$
$$\frac{Q}{\varepsilon_0} = \vec{E} \cdot \vec{S_1}$$
$$\vec{E} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{S_1}$$
$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r_1^2} \tag{48}$$
$$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2}} \tag{49}$$

dove

$$Q = \rho \cdot V_{sfera}$$
$$Q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$$

- All'**interno** della sfera prendo una superficie gaussiana sferica S_2.

Dalla definizione di flusso 40

$$\Phi_{\vec{E}} = \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S_2}$$

$$\Phi_{\vec{E}} = \vec{E} \cdot \vec{S_2}$$

$$\underline{\Phi_{\vec{E}} = \vec{E} \cdot 4\pi r_2^2}$$

Dalla legge di Gauss 43 sappiamo che

$$\Phi_{\vec{E}} = \frac{Q^{int}}{\varepsilon_0}$$

Importante notare che Q^{int} è la carica contenuta all'interno della superficie gaussiana S_2 **NON** la carica della sfera .

$$Q^{int} = \rho \cdot V_{S_2}$$
$$Q^{int} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r_2^3$$

Tornando al flusso

$$\Phi_{\vec{E}} = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi r_2^3}{\varepsilon_0}$$
$$\Phi_{\vec{E}} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{\varepsilon_0}\rho \cdot \pi r_2^3$$

Ma ρ

$$\rho = \frac{Q}{V_{sfera}}$$
$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$
$$\rho = \frac{3Q}{4\pi R^3}$$

Tornando al flusso

$$\Phi_{\vec{E}} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{3Q}{4\pi R^3} \cdot \pi r_2^3$$
$$\underline{\Phi_{\vec{E}} = \frac{Q}{\varepsilon_0} \cdot \frac{r_2^3}{R^3}}$$

Uguagliamo le due espressioni di $\Phi_{\vec{E}}$

$$\vec{E} \cdot 4\pi r_2^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \cdot \frac{r_2^3}{R^3}$$

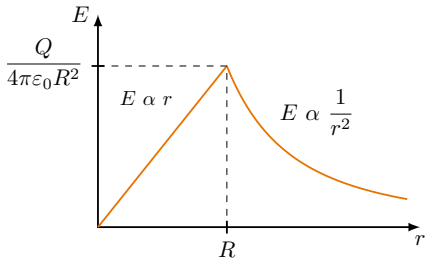
$$\vec{E} \cdot 4\pi = \frac{Q}{\varepsilon_0} \cdot \frac{r_2}{R^3}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r_2}{R^3}\hat{r}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \cdot r_2\hat{r}} \tag{50}$$

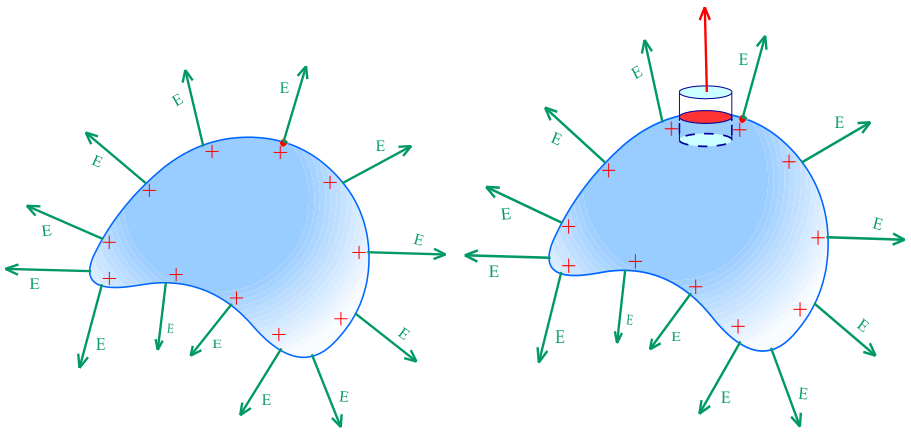
Ricapitolando

$$\boxed{\vec{E} = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & \text{se esterno } r > R \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \cdot r & \text{se interno } r < R \end{cases}} \tag{51}$$



3.4 Teorema di Coulomb

Il campo elettrico sulla superficie di un **conduttore** è sempre **perpendicolare alla superficie** del conduttore a prescindere dalla forma.



Dimostrazione
Considero un cilindro gaussiano che racchiude un $dS = S_{Base\ cilindro}$ di superficie del conduttore carico.
Calcolo il flusso del campo elettrico attraverso la superficie del cilindro gaussiano.
Esso è costituito da

$$\Phi_{\vec{E}} = \Phi_{\vec{E}_{Base\ sup}} + \Phi_{\vec{E}_{Base\ inf}} + \Phi_{\vec{E}_{Sup.\ laterale}}$$

$$\Phi_{\vec{E}_{Base\ sup}} = \vec{E} \cdot \vec{S}_{Base\ sup} = E \cdot S_{Base\ sup} \cdot \cos(0) = EdS$$

$$\Phi_{\vec{E}_{Base\ inf}} = \vec{E} \cdot \vec{S}_{Base\ inf} = 0 \cdot S_{Base\ inf} \cdot \cos(180) = 0\ ^1$$

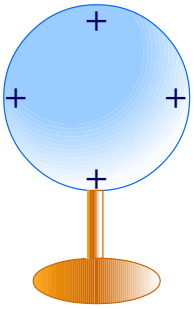
$$\Phi_{\vec{E}_{Sup.\ laterale}} = \vec{E} \cdot \vec{S}_{Sup.\ laterale} = E \cdot S_{Sup.\ laterale} \cdot \cos(90) = 0$$

$$\Phi_{\vec{E}} = EdS$$
$$\Phi_{\vec{E}} = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot q^{int}$$
$$EdS = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot q^{int}$$
$$E = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{q^{int}}{dS}$$
$$\boxed{E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot \hat{n}} \tag{52}$$

3.4.1 Corpi Conduttori

I conduttori sono materiali in cui gli **elettroni** sono **liberi di muoversi**.
Nei corpi conduttori, a causa di ciò vi sono le seguenti conseguenze:

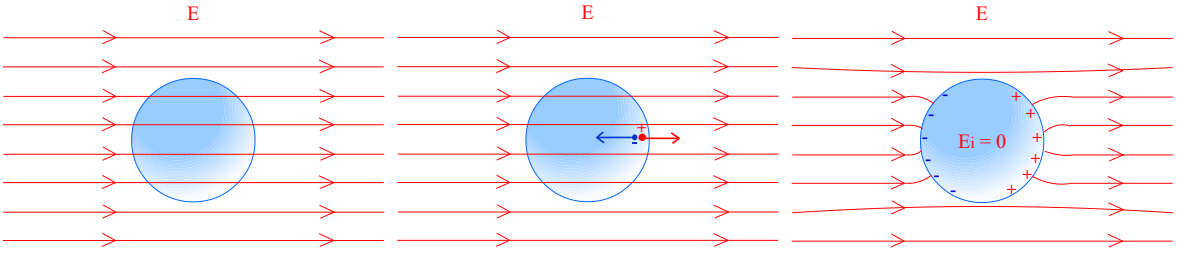
- Nei corpi conduttori le cariche elettriche si **dispongono sempre sulla superficie** (si respingono e si allontanano il più possibile tra loro)



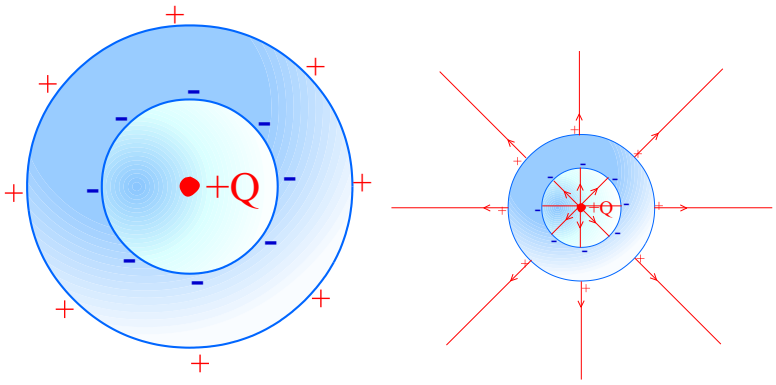
- Il **campo elettrico all'interno di un conduttore è nullo** 46:

$$\boxed{\vec{E} = 0} \tag{53}$$

- Il conduttore **scherma** il **suo interno** da campi elettrici esterni.



Non è banale il fatto schermi solo il suo interno,



[1] Conseguenza del teorema di Gauss, guarda 46

3.5 Formule utili

Flusso del campo elettrico attraverso una superficie

$$\boxed{\Phi_{\vec{E}} = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}} \tag{54}$$

Flusso del campo elettrico che attraversa una corpo chiuso

$$\boxed{\Phi_{\vec{E}} = 0} \tag{55}$$

Legge di Gauss

$$\boxed{\Phi_{\vec{E}} = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}} \tag{56}$$

$$\boxed{\Phi_{\vec{E}} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} q_i^{int}} \tag{57}$$

Campo elettrostatico di situazioni note

- Campo elettrostatico interno ed esterno ad un guscio carico sottile (2D)
  1. Esterno del guscio
  $$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2}} \tag{58}$$
  2. Interno del guscio
  $$\boxed{\vec{E} = 0} \tag{59}$$
- Campo elettrostatico interno ed esterno ad una sfera uniformemente carica (3D)
  1. Esterno della sfera
  $$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}} \tag{60}$$
  2. Interno della sfera
  $$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \cdot r} \tag{61}$$

Teorema di Coulomb
In un conduttore

$$\boxed{E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}} \tag{62}$$

$$\boxed{E = 0} \tag{63}$$

4 Potenziale elettrico

4.1 Potenziale elettrostatico

Remember :

- **Lavoro** è l'energia trasferita da una forza ad un corpo in movimento.
- **Energia potenziale** è l'energia che un corpo possiede in virtù della sua posizione nello spazio, solo se la forza è conservativa.

Poiché la forza elettrostatica è conservativa, anche il campo elettrostatico è conservativo.

$$\mathcal{L}_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\mathcal{L}_{AB} = \int_A^B q\vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$\mathcal{L}_{AB} = q\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$\mathcal{L}_{AB} = q\int_A^B \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot dr$$

$$\mathcal{L}_{AB} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\int_A^B \frac{1}{r^2} \cdot dr$$

$$\mathcal{L}_{AB} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\int_A^B r^{-2} \cdot dr$$

$$\mathcal{L}_{AB} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\int_A^B r^{-2} \cdot dr$$

$$\mathcal{L}_{AB} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{r^{-1}}{-1}\right]_A^B$$

$$\mathcal{L}_{AB} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r}\right]_A^B$$

$$\mathcal{L}_{AB} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r_B} + \frac{1}{r_A}\right]$$

$$\mathcal{L}_{AB} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right]$$

Il lavoro dipende solo dalla posizione iniziale e finale, non dal percorso.

$$\boxed{\mathcal{L} = \oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0} \tag{64}$$

$$\boxed{\mathcal{L} = q \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0} \tag{65}$$

4.1.1 Energia potenziale elettrostostatica U

Poiché la forza elettrostatica è conservativa, posso definire una funzione $U(\vec{r})$ definita **energia potenziale elettrostatica** tale che

$$\boxed{\Delta U = -\mathcal{L}_{AB}} \tag{66}$$

$$U_B - U_A = -\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$U_B - U_A = -\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right]$$

$$U_B - U_A = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right]$$

Energia potenziale elettrostatica di una carica puntiforme
Faccio un trick algebrico per trovare U_B, l'energia potenziale di una carica q posta in un punto B distante r_B da Q.
Faccio finta di partire da lontano $A = r_\infty$ e arrivare a $B = r_B$.

$$U_B - U_A = -\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right]$$

$$U_B - U_\infty = -\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r_\infty} - \frac{1}{r_B}\right]$$

$$U_B - 0 = -\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left[0 - \frac{1}{r_B}\right]$$

$$\boxed{U_B = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_B}}$$

4.1.2 Potenziale elettrostatico V (o Tensione)

Definisco il **potenziale elettrostatico** V come il rapporto tra l'energia potenziale elettrostatica U e la carica di prova q.

$$V = \frac{U}{q}$$

$$V = \frac{1}{q} \cdot \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\boxed{V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}} \tag{67}$$

$$[V] = \frac{[J]}{[C]} \quad [\text{Volt}] = \frac{[\text{Joule}]}{[\text{Coulomb}]}$$

Note:

- Dipende solo dalla carica Q e dalla distanza r.
- La carica di prova $+q$ tende a muoversi da un punto di potenziale maggiore ad uno di potenziale minore.(il contrario se $-q$)
- Un altro nome per il potenziale elettrostatico è **tensione elettrostatica** o **tensione**.

4.1.3 Relazione tra Campo elettrostatico (E) e potenziale elettrostatico (V)

Partiamo dalla relazione tra U di un punto e F

$$dU = -\vec{F} \cdot d\vec{r} \qquad dU = q\ dV \qquad \vec{F} = q\ \vec{E}$$

$$\boxed{dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r}} \tag{68}$$

$$\underbrace{dV} = \underbrace{-\vec{E} \cdot d\vec{r}}$$

$$\frac{\delta V}{\delta x}dx + \frac{\delta V}{\delta y}dy + \frac{\delta V}{\delta z}dz = -E_x dx - E_y dy - E_z dz$$

Per questo il campo elettrostatico $\vec{E}$ ha come unità di misura

$$\vec{E} = \frac{[V]}{[m]} = \frac{[\text{Volt}]}{[\text{Metro}]} \quad \vee \quad \frac{[N]}{[C]} = \frac{[\text{Newton}]}{[\text{Coulomb}]}$$

Differenza di potenziale tra due punti A e B è :

$$\Delta V = V_B - V_A$$

$$\Delta V = -\int_A^B dV$$

$$\boxed{\Delta V = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}} \qquad (69)$$

$$\boxed{\Delta V = -\vec{E}\int_A^B d\vec{r}}$$

4.1.4 Potenziale elettrostatico V e distribuzione di carica continua

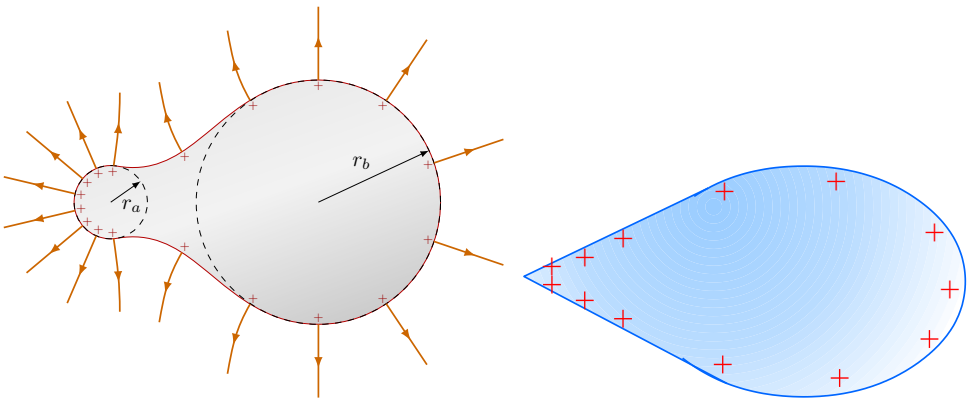
$$dV = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$V = \int dV$$

$$\begin{cases} dV = \dfrac{\lambda dl}{4\pi\varepsilon_0 r} \\ dV = \dfrac{\sigma dS}{4\pi\varepsilon_0 r} \\ dV = \dfrac{\rho dV}{4\pi\varepsilon_0 r} \end{cases}$$

4.1.5 Effetto delle punte

Sui conduttori la carica si accumula maggiormente sulle punte.



4.2 Esempi vari

4.2.1 Es : Calcolare la differenza di potenziale tra P e un piano infinito carico con densità di carica superficiale

Dalla relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico

$$\Delta V = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$V_P - V_O = -\int_O^P \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot d\vec{r}$$

$$V_P - V_O = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_O^P d\vec{r}$$

$$V_P - V_O = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} r$$

$$\boxed{\Delta V = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} r} \qquad (70)$$

4.2.2 Es : Calcolare la differenza di potenziale tra due armature con densità di carica superficiale

$$\boxed{\Delta V = \frac{|\sigma|}{\varepsilon_0} \cdot r} \tag{71}$$

4.3 Formule utili

Energia potenziale elettrostatica U
Definzione

$$\boxed{\Delta U = -\mathcal{L}_{AB}} \tag{72}$$

In un punto (trick algebrico)

$$\boxed{U_P = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r_P}} \tag{73}$$

Potenziale elettrostatico V (o Tensione)
Definizione

$$\boxed{V_P = \frac{U_P}{q}} \tag{74}$$

In un punto

$$\boxed{V_P = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_P}} \tag{75}$$

Si misura in Volt $[V] = \frac{[J]}{[C]}$
Relazione tra Campo elettrostatico (E) e potenziale elettrostatico (V)

$$\boxed{dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r}} \tag{76}$$

$$\boxed{\Delta V = -\int_A^B \vec{E}\, d\vec{r}} \tag{77}$$

Potenziale elettrostatico V e distribuzione di carica continua

$$\boxed{dV = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}} \tag{78}$$

$$\boxed{V = \int dV} \tag{79}$$

5 Capacità elettrica e dielettrici

5.1 Capacità elettrica di un conduttore

$$\boxed{C = \frac{Q}{\Delta V}} \tag{80}$$

L'unità di misura è

$$C = [\text{Farad}] = \frac{[\text{Coulomb}]}{[\text{Volt}]}$$

5.2 Momento di dipolo elettrico

$$\boxed{\vec{p} = q \cdot \vec{d}} \tag{81}$$

5.2.1 Momento torcente su un dipolo elettrico in un campo elettrico

$$\boxed{\vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{r}} \tag{82}$$

$$\boxed{\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}} \tag{83}$$